



Fundamentos

Guillermo Cámara-Chávez

Introdução



- Una de las primeras aplicaciones de técnicas de PDI para interpretación humana: imagenes digitalizadas para um periódico
- Transmitidas por cable submarinos entre Londres y Nueva York
- Desarrollada a inicio del siglo 20

Introdução



- O tempo de transporte caiu de uma semana para menos de 3hs.
- Problemas iniciais: procedimentos de impressão e distribuição dos níveis de cinza (a reprodução das imagens era feita em uma impressora de telégrafo simulando *halftone*)

Introdução



FIGURE 1.1 A digital picture produced in 1921 from a coded tape by a telegraph printer with special type faces. (McFarlane.[†])

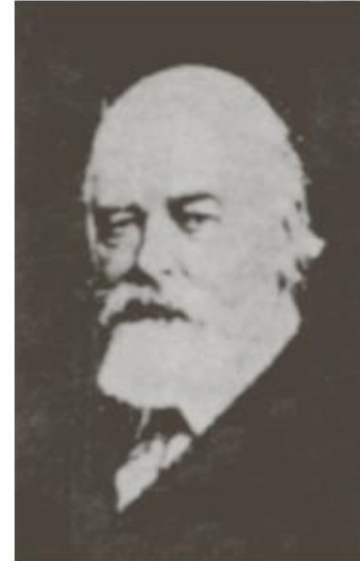


FIGURE 1.2 A digital picture made in 1922 from a tape punched after the signals had crossed the Atlantic twice. (McFarlane.)

Uma imagem digital produzida em 1921 de uma fita codificada usando impressora telegráfica com tipos especiais

Uma imagem digital feita em 1922 de uma fita perfurada após os sinais terem cruzado o Atlântico duas vezes

Introdução



FIGURE 1.3
Unretouched
cable picture of
Generals Pershing
and Foch,
transmitted in
1929 from
London to New
York by 15-tone
equipment.
(McFarlane.)

Imagem sem retoques dos
generais Pershing e Foch,
transmitidos em 1929 de
Londres a Nova York por
um equipamento de 15
níveis de cinza

Introdução



- Os primeiros computadores poderosos o suficiente para realizar tarefas de proc. de imagens significativas foram desenvolvidos no início da década 60
- Primeira imagem tirada da Lua por uma espaçonave.
- Serviram como base para métodos avançados de realce e restauração imagens para outras missões

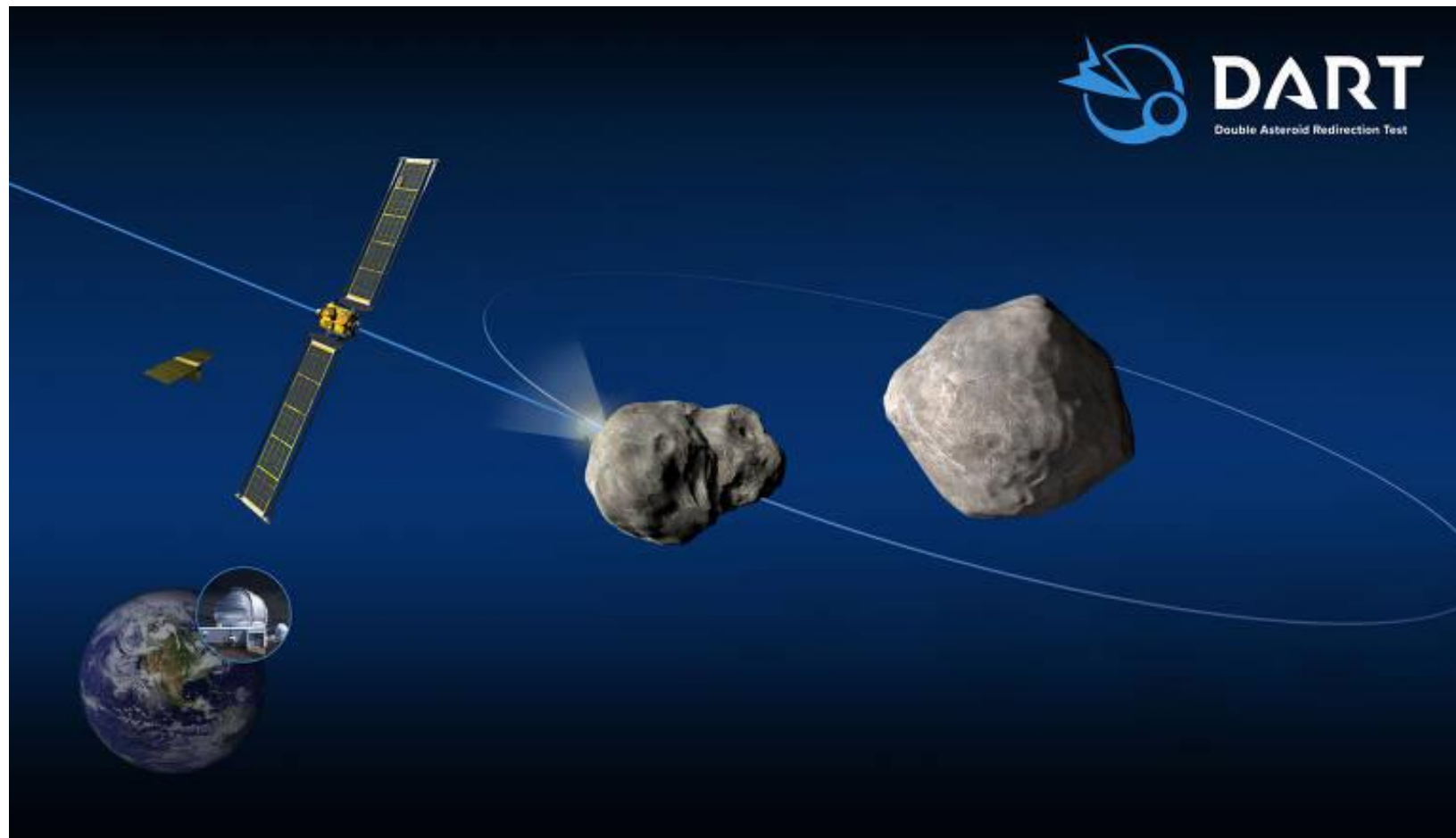
Introdução



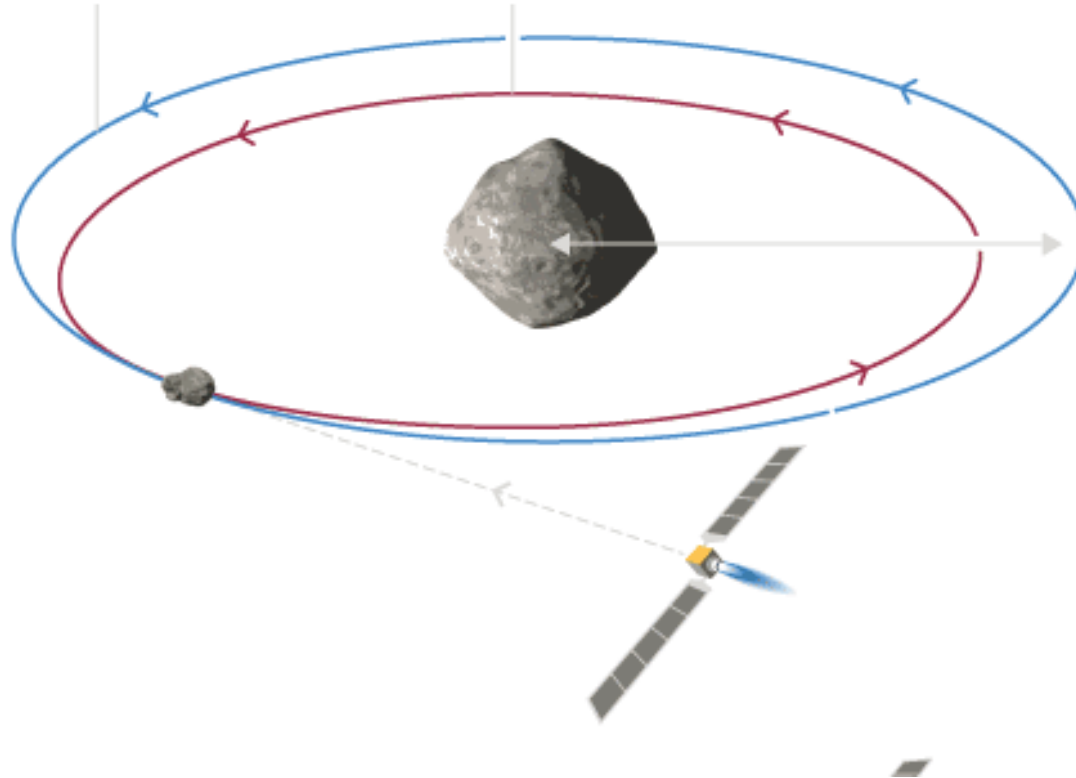
FIGURE 1.4 The first picture of the moon by a U.S. spacecraft. *Ranger 7* took this image on July 31, 1964 at 9 : 09 A.M. EDT, about 17 minutes before impacting the lunar surface. (Courtesy of NASA.)

Primeira imagem
da Lua por uma nave
espacial americana.
Ranger 7 captou essa
imagem em 31/07/1964
aproximadamente 17 min.
antes do impacto com a
superfície lunar.

Introdução



Introdução



Introdução



- Imagens podem ser **capturadas** por uma variedade de **sensores**.
- O processamento delas possibilita diversas aplicações
 - Transmissão de vídeo,
 - diagnóstico médico,
 - controle de qualidade de processos industriais,
 - vigilância, etc.

Introdução



- Imagens científicas



Introdução



- Imagens científicas



- Transmissão
- Compressão
- Aplicações
 - Câmeras digitais
 - Web
 - Videos

Introdução (cont)



- Edição de vídeos e imagens



Introdução (cont)

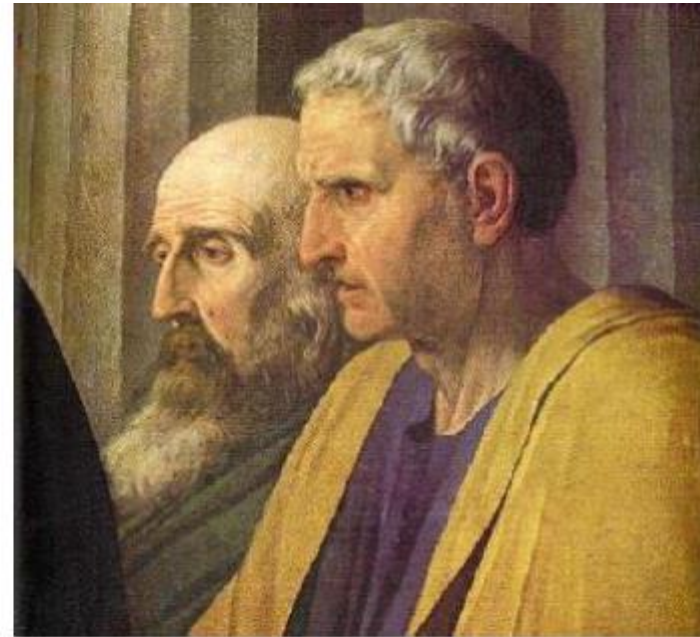
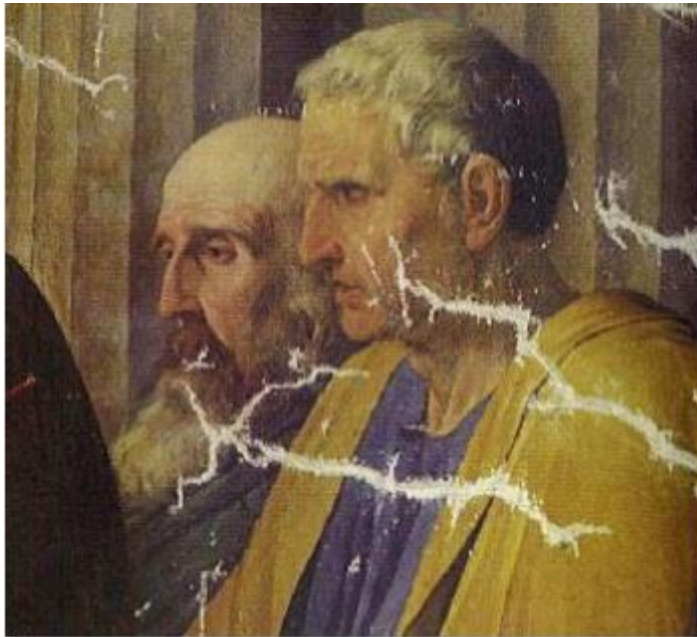


Stalin e Nikolai Yezhov



Nikolai Yezhov removido

Introdução (cont)



“Cornelia, Mother of the Gracchi” by J. Sucee (Louvre). Emile-Male “The Restorer’s Handbook of easel painting

Introdução (cont)



Introdução (cont)



Introdução (cont)



Introdução (cont)



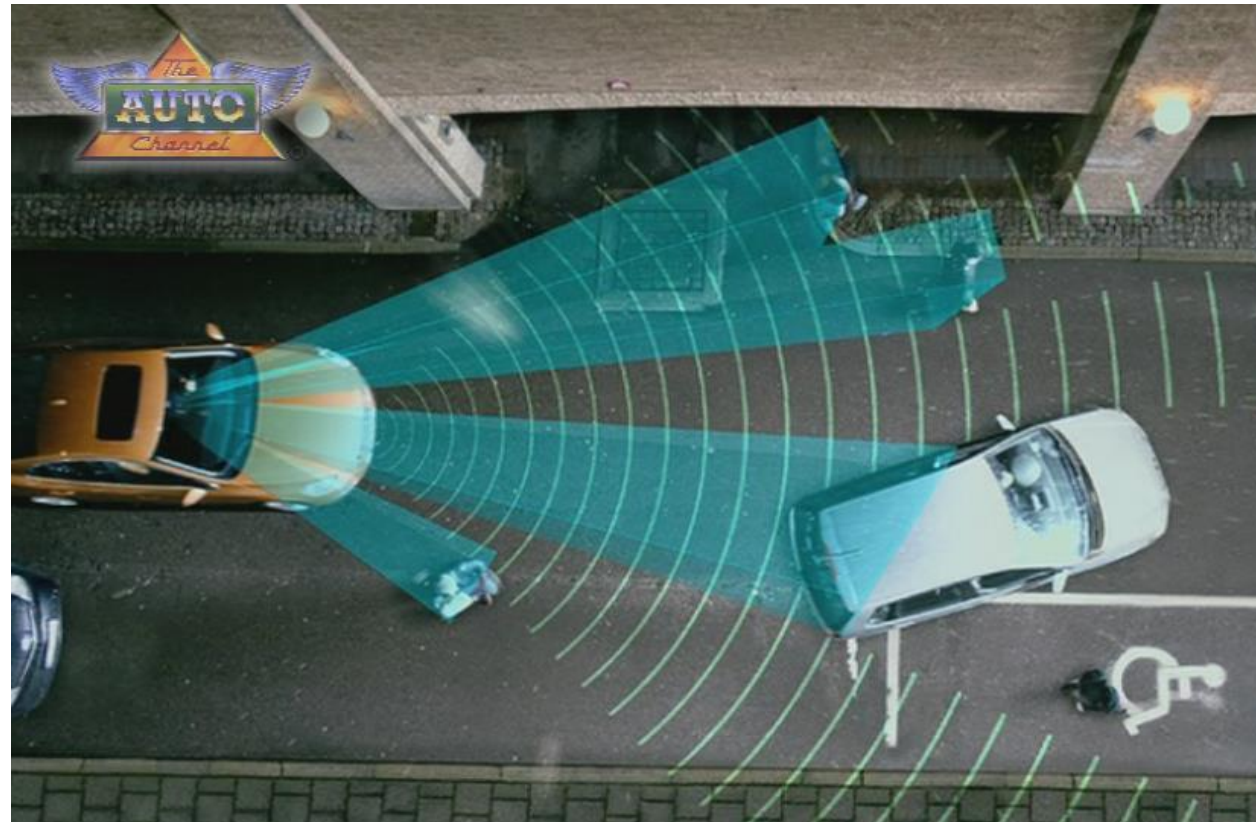
Introdução (cont)



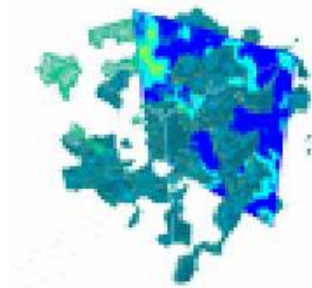
Introdução (cont)



Introdução (cont)



Introdução (cont)



Análise Estrutural
da Rocha



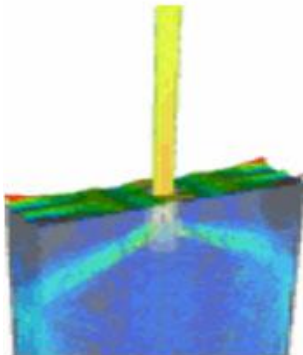
Visão Noturna



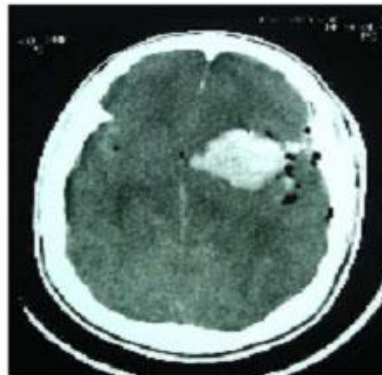
Segurança de
Ambientes



Escritório e Lazer



Metalurgia



Imagens Médicas

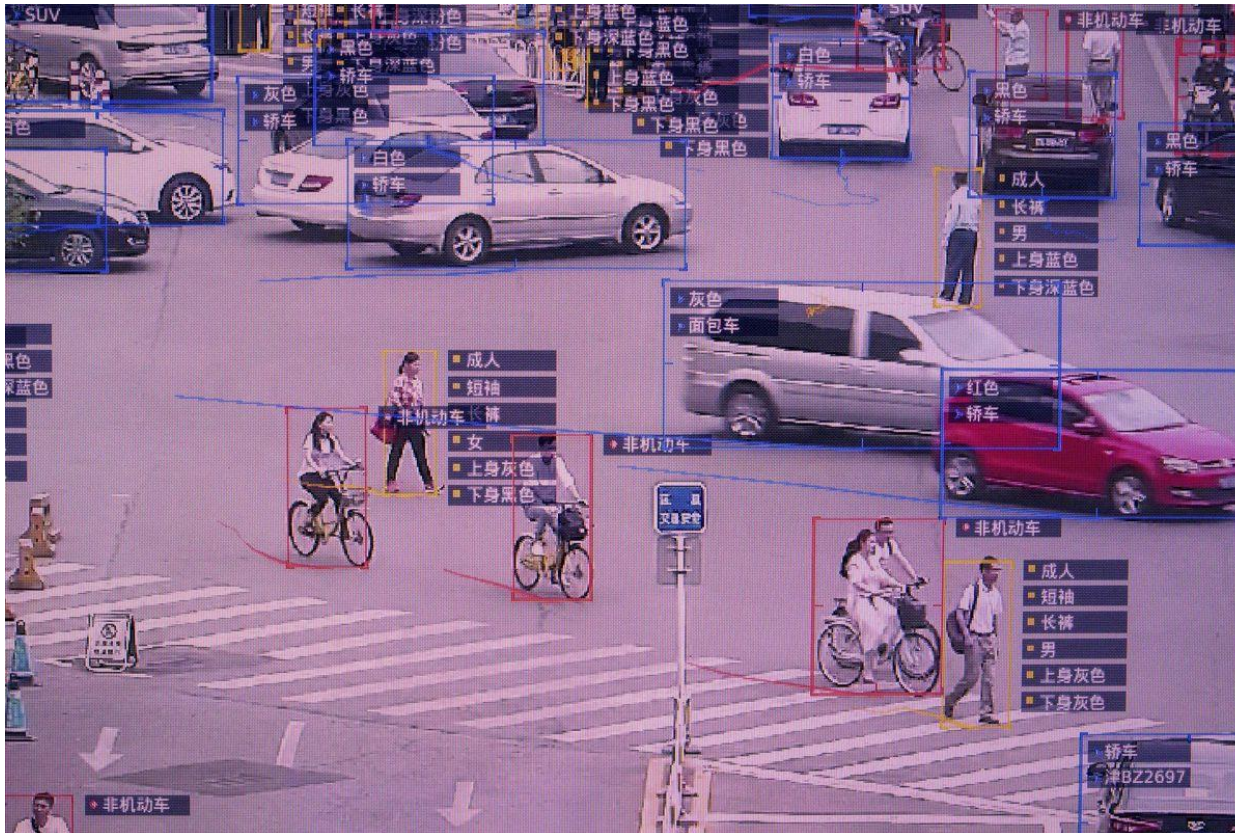


Reconhecimento de
Digitais



Previsão
Meteorológica

Introdução (cont)



China

- Atualmente 700 M de câmeras
- Mais ou menos uma câmera para cada 2 habitantes
- Reconhecimento de faces em 3 segs e com 90% de acurácia

O que é processamento de imagens?



- Significa modificar as informações contidas na imagem sob vários aspectos.
- O resultado pode ser uma imagem ou um conjunto de informações extraídas



O que é processamento de imagens?



- Consiste em um conjunto de técnicas para **capturar, representar e transformar** imagens com o auxílio do computador
- O emprego dessas técnicas permite:
 - **extrair e identificar** informações das imagens
 - **melhorar a qualidade** visual
 - **facilita a percepção** humana e a **interpretação automática**

O que é processamento de imagens?



Transf.



O que é processamento de imagens?



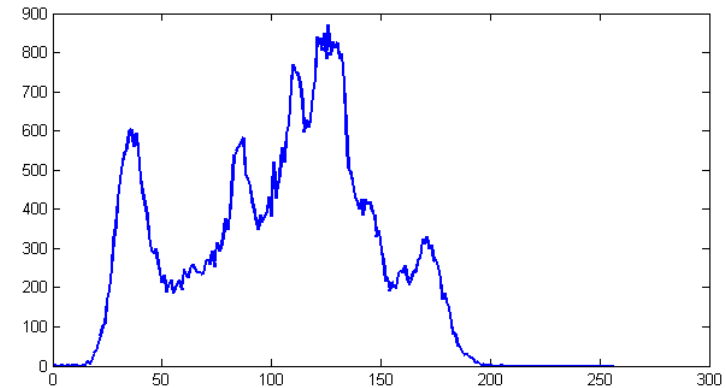
Transf.



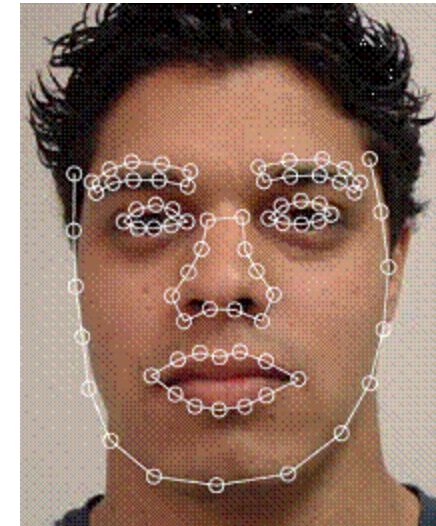
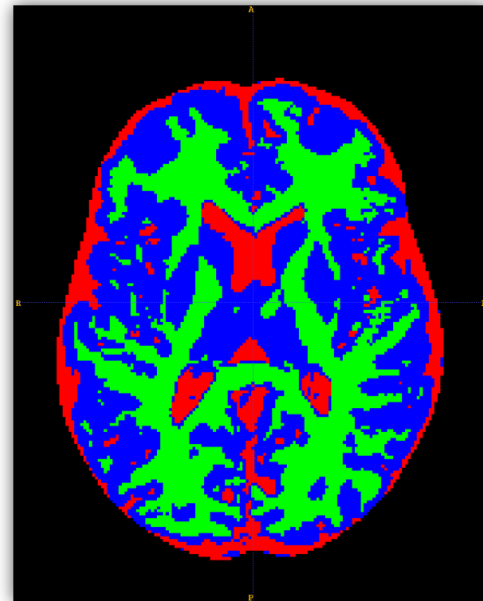
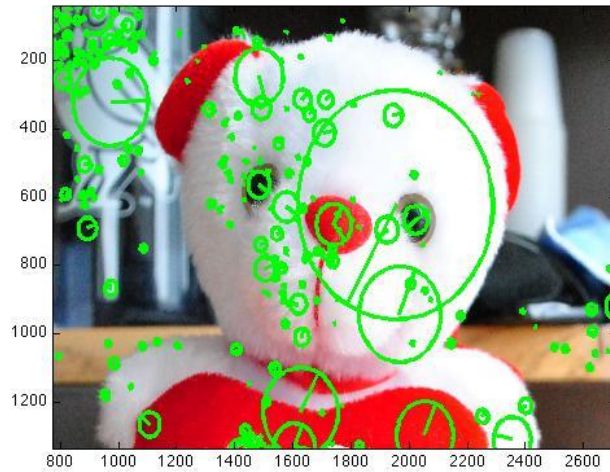
O que é processamento de imagens?



Representar



Análise de Imagens



Processamento de Imagens



- Dados **de entrada e saída** são **imagens**
- Manipulação dos pontos ou *pixels* (*picture element*) da imagem.
- As transformações visam, em geral, **melhorar as características visuais** da imagem, como aumentar o contraste, foco, reduzir ruídos e distorções.

Processamento de Imagens



Imagem original

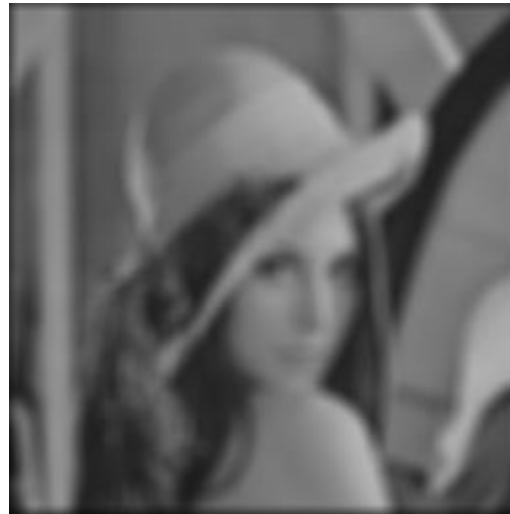
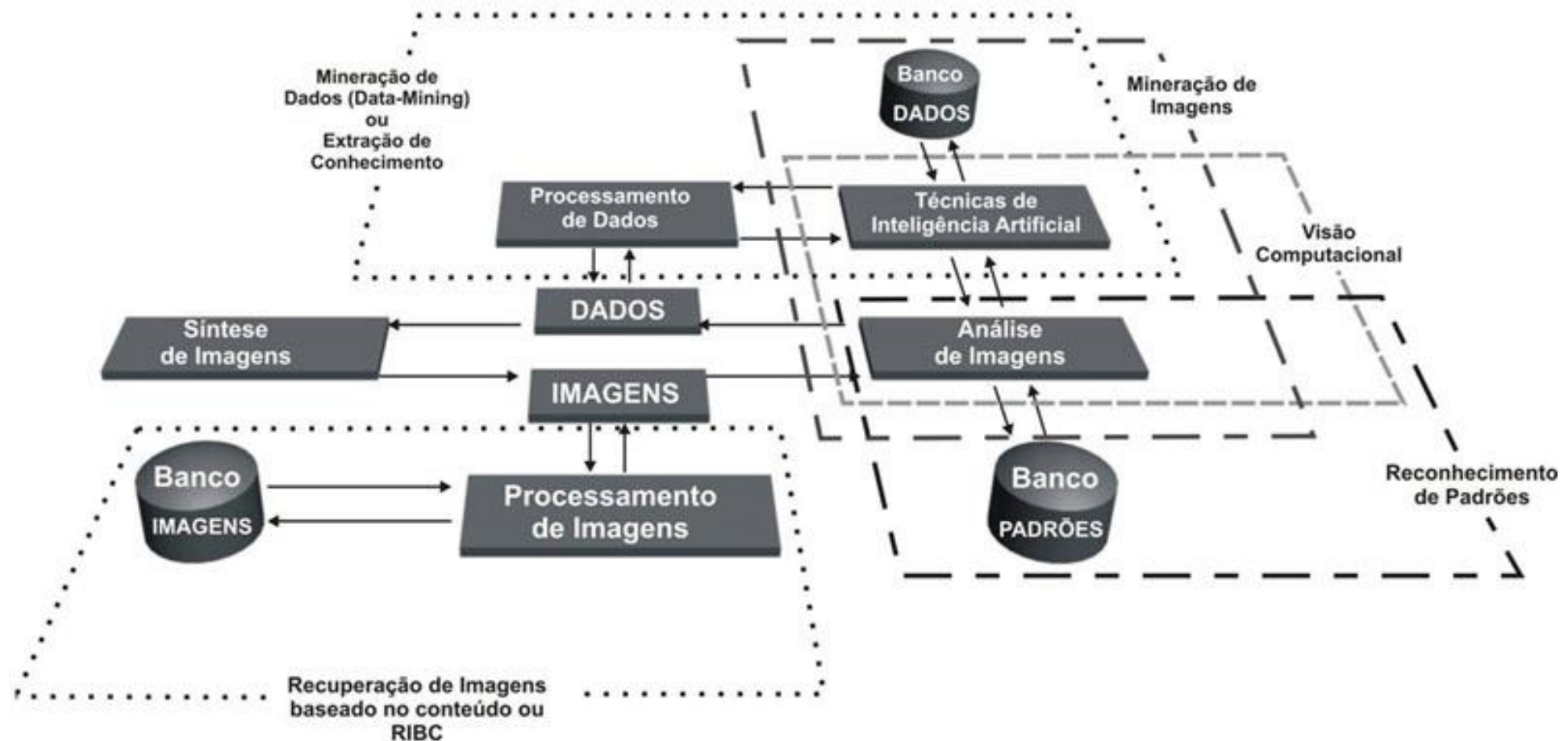


Imagem suavizada

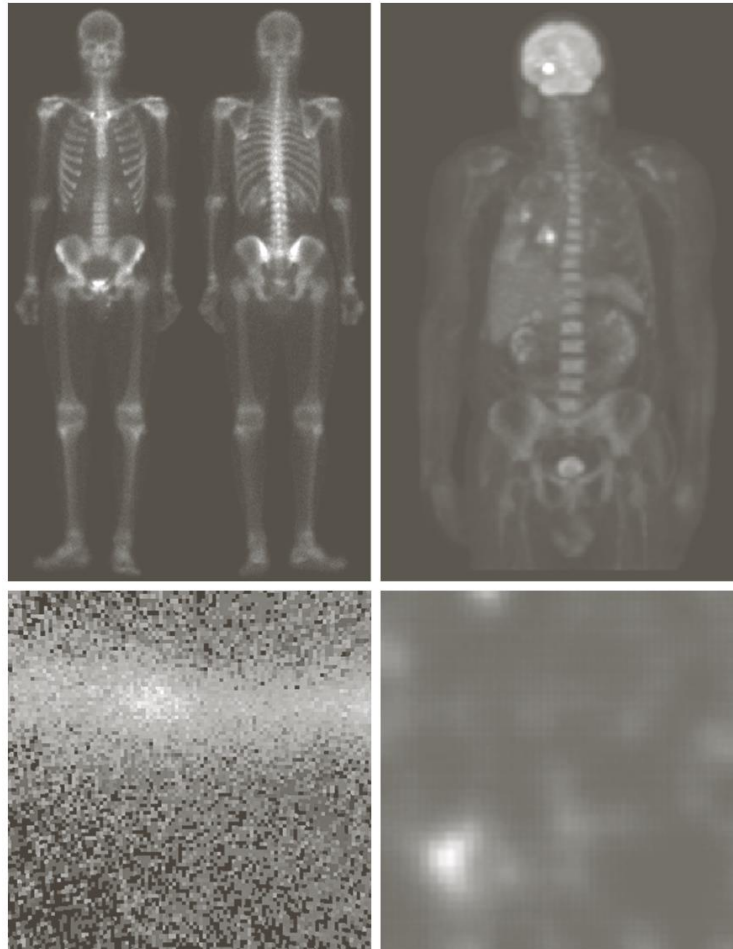


Bordas da Imagem

Relação entre diversas áreas



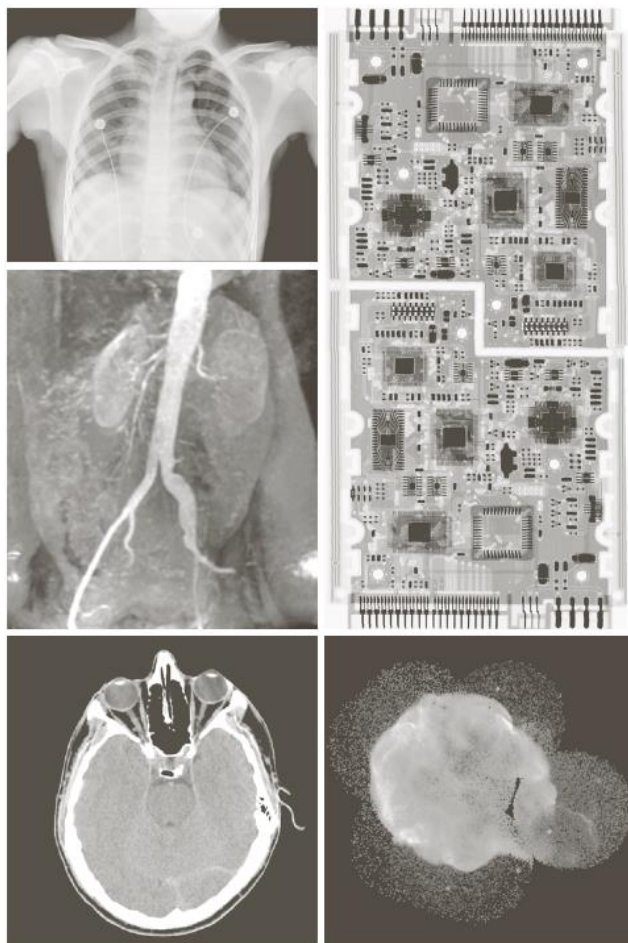
Exemplos de imagens



Exemplos de imagens de raios-
gamma

1. “escaneamento” do esqueleto
2. Imagem PET (Positron Emission Tomography)
3. Constelação de Cygnus
4. Radiação gamma (mancha brilhante) de uma válvula de reator

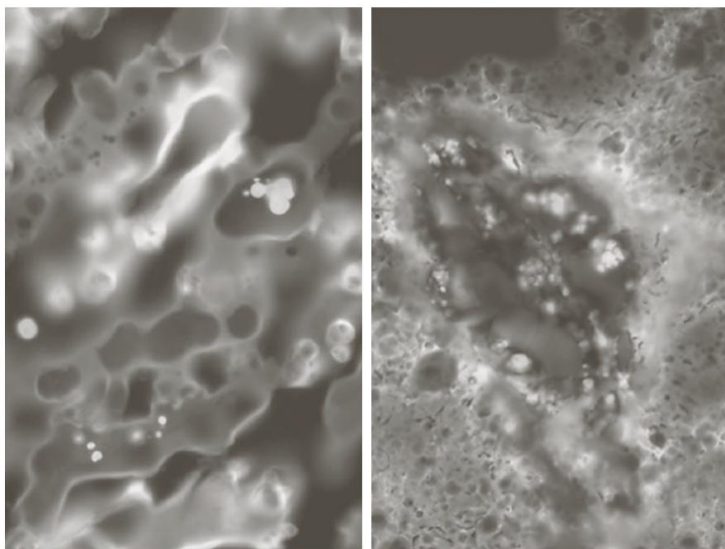
Exemplos de imagens (cont.)



Exemplos de imagens
de raios-X:

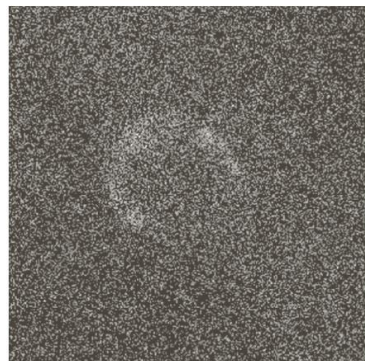
1. do tórax,
2. angiograma aórtica,
3. CT (computed tomography)
da cabeça,
4. circuitos eletrônicos, e
5. constelação de Cygnus.

Exemplos de imagens (cont.)

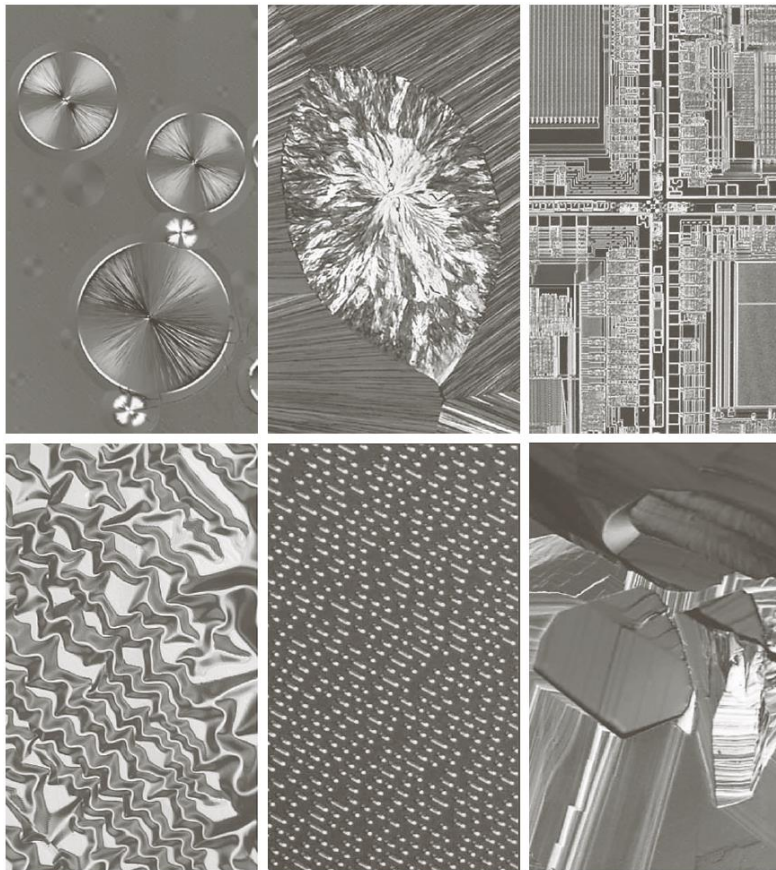


Exemplos de imagens
ultravioleta:

1. milho normal,
2. milho infectado, e
3. constelação de Cygnus.



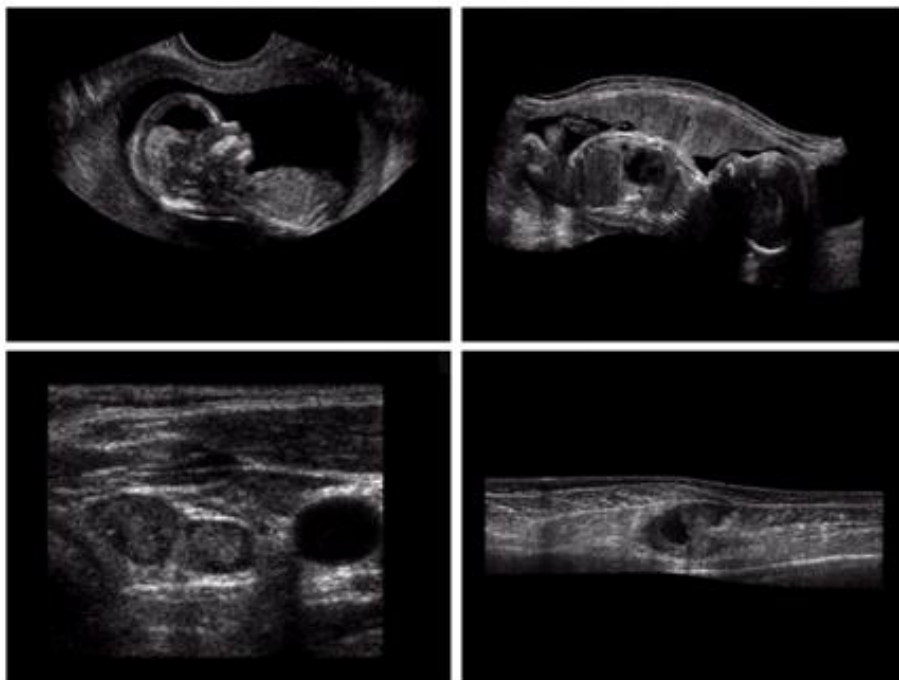
Exemplos de imagens (cont.)



Exemplo de imagens microscópicas

1. Taxol (agente anticancer) 250x
2. Cholesterol 40x
3. Microprocessador 60x
4. filme de óxido de níquel 600x
5. superfície de um CD de áudio 1750x
6. supercondutor orgânico 450x

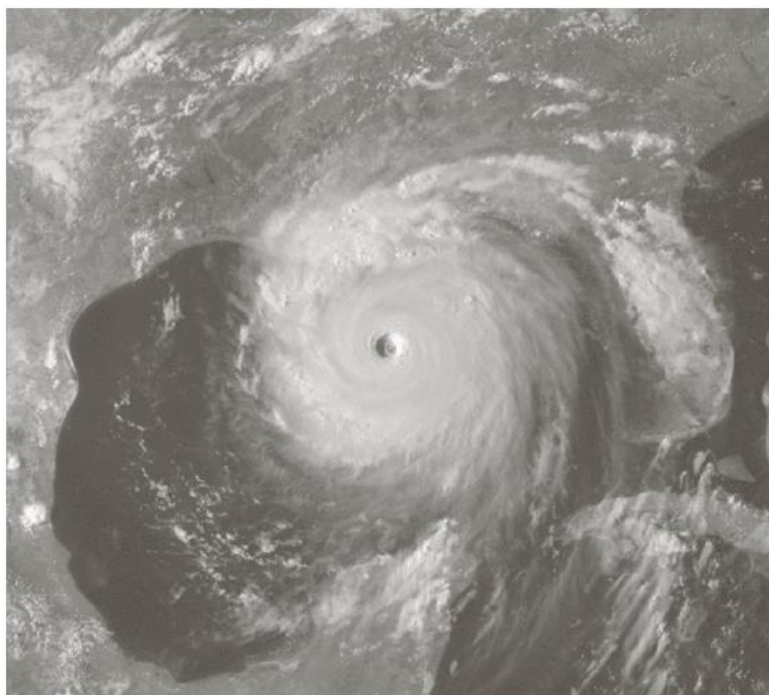
Exemplos de imagens (cont.)



Imagens acústicas (ultrassom)

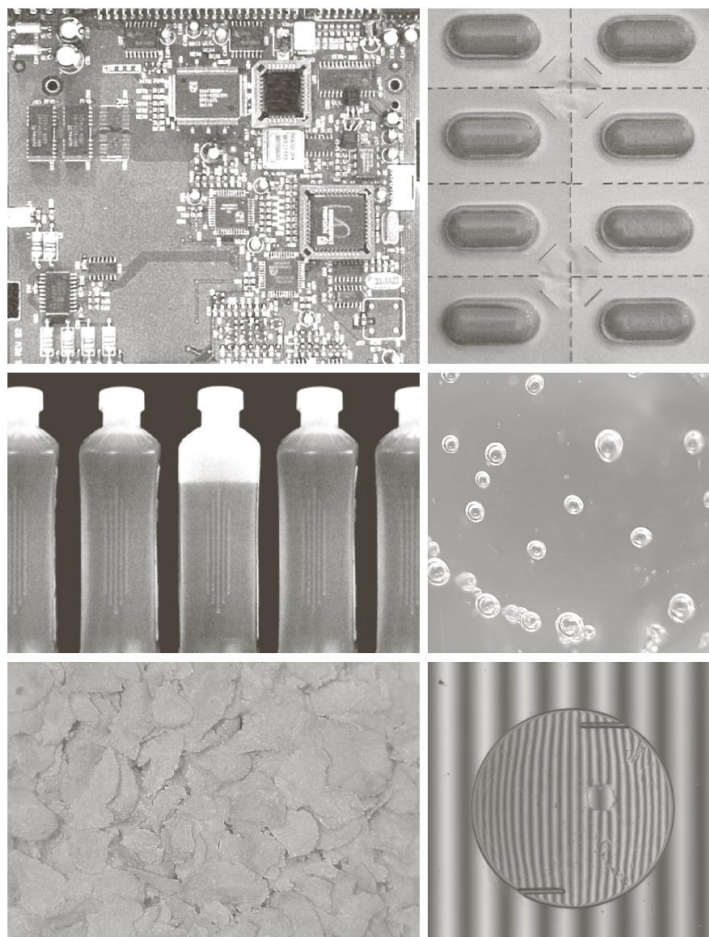
1. feto
2. outra vista do feto
3. tiróide
4. camada muscular com uma lesão

Exemplos de imagens (cont.)



Imagens de satélite do furacão Katrina captadas em 29 de agosto de 2005.

Exemplos de imagens (cont.)



Exemplo de produtos
manufacturados

1. circuito impresso,
2. pílulas,
3. garrafas,
4. bolhas de ar em produtos de plástico,
5. cereal, e
6. imagem de implante intra-ocular.

Exemplos de imagens (cont.)



1. impressão digital,
2. dinheiro,
3. e 4. leitura automática de placas.

Aplicações



Apoio da lei

- Identificação de pessoas
 - ✓ Processamento automático de impressões digitais
 - ✓ Reconhecimento facial
- Casamento de DNA
- Watermarking
 - ✓ Proteção e identificação de *copyright*
- Segurança de dados
 - ✓ Comunicação secreta (*Steganography*)

Aplicações



Apoio da lei

- Identificação de pessoas
 - ✓ Processamento automático de impressões digitais
 - ✓ Reconhecimento facial
- Casamento de DNA
- Watermarking
 - ✓ Proteção e identificação de *copyright*
- Segurança de dados
 - ✓ Comunicação secreta (*Steganography*)

Exemplo de Steganography



Existirá uma imagem oculta nesta imagem da Lenna?

Exemplo de Steganography (cont.)



A imagem oculta está
nos primeiros três bits
menos significativos
de cada pixel da
imagem da Lenna



Blend de imagens

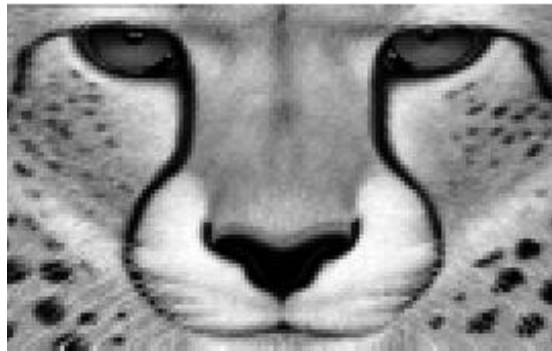


Imagem A



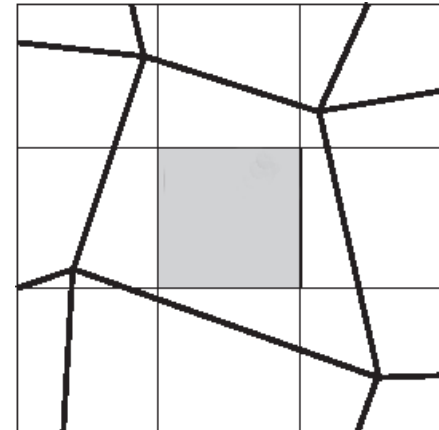
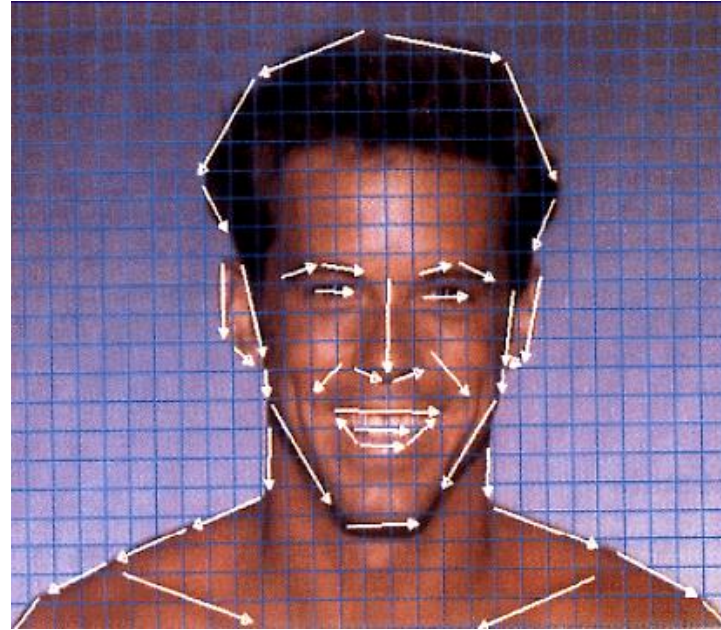
Imagem B



Imagem com 40% de A e 60% de B

Álgebra: $0.4 \cdot A + 0.6 \cdot B$

Morphing



Dithering / Half Toning



Eliminação de ruído



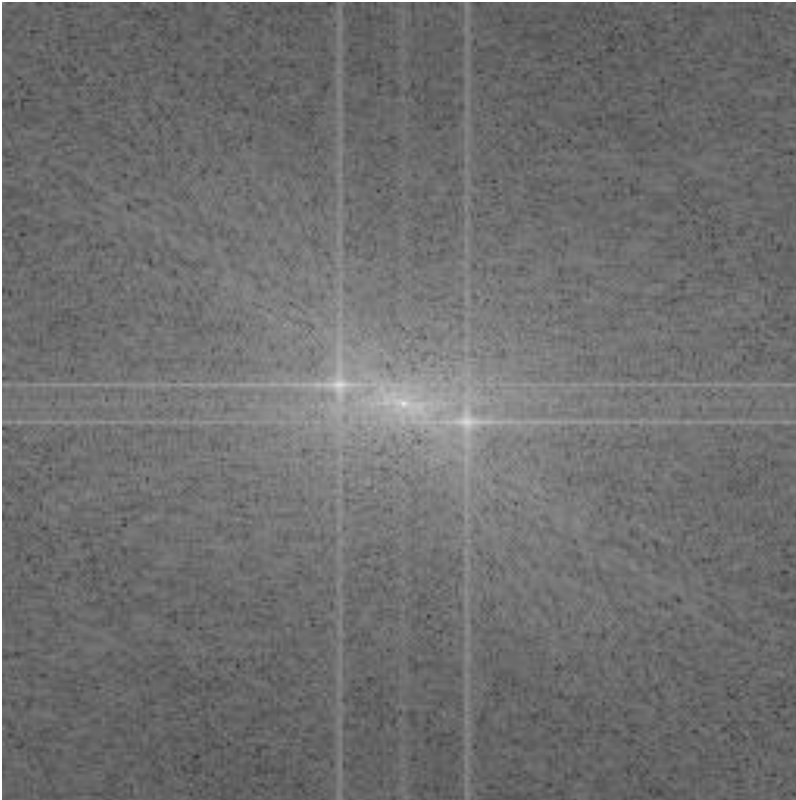
Alguns tipos de ruídos
podem ser eliminados
usando filtros espaciais
(mediana, Gaussiano,
etc.)

Eliminação de ruído (cont.)



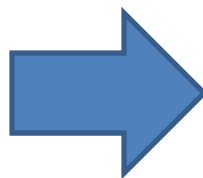
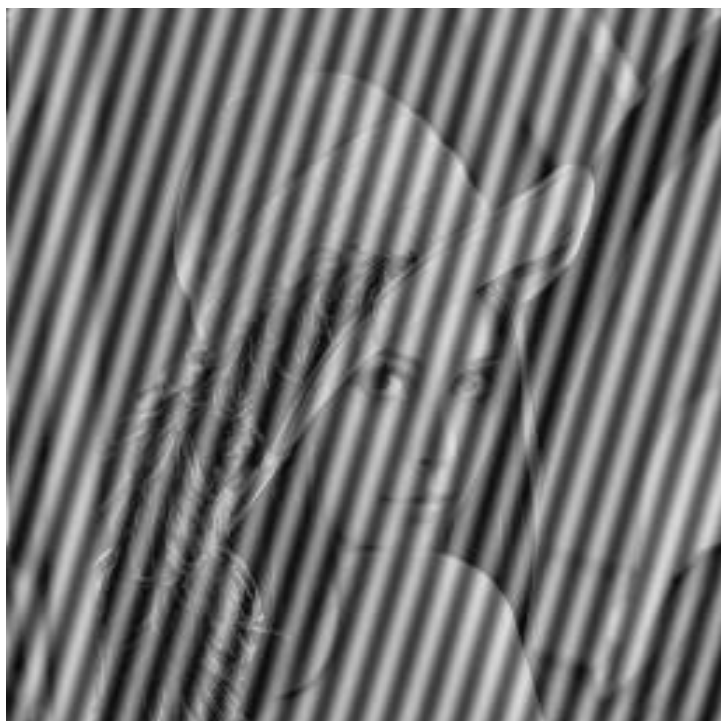
- E quando o ruído é periódico?

Eliminação de ruído (cont.)



- Usamos filtros no dominio da frequência (transformada de Fourier)
- Remover os dois “spikes” extras

Eliminação de ruído (cont.)



Processamento de vídeos



- Rastreamento de objetos
- Detecção de ações humanas (caminhar, correr, atender o telefone, etc.)
- Recuperação baseada no conteúdo visual

Processamento de imagens/videos nos dias atuais

■ The traditional model of pattern recognition (since the late 50's)

- ▶ Fixed/engineered features (or fixed kernel) + trainable classifier



hand-crafted
Feature Extractor

"Simple" Trainable
Classifier

■ Deep Learning: Representations are hierarchical and trained



Low-Level
Features

Mid-Level
Features

High-Level
Features

Trainable
Classifier

Perguntas?

